

Лабораторна робота №2.

Вирішення задачі класифікації за допомогою одонейронної мережі.

Короткі теоретичні відомості . Одним з ефективних напрямків вирішення задачі класифікації є використання нейромереж з пошаровою структурою. Нейромережа складається з окремих нейронів пов'язаних між собою за допомогою так званих синаптичних зв'язків. Математична модель нейрона схематично показана на рисунку 2.1.

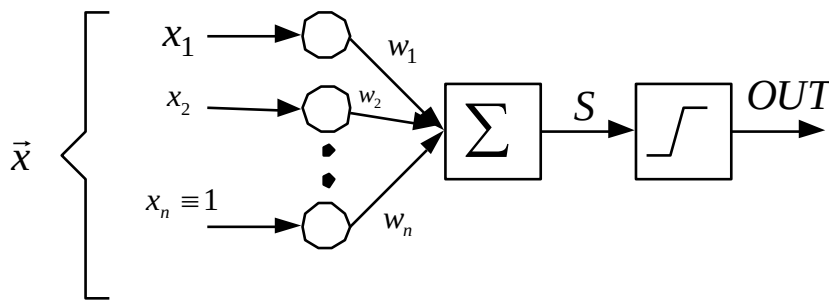


Рис.2.1. Математична модель нейрона

На вхід мережі подається вхідний сигнал $\vec{X}$ який є вектором з компонентами заданими дійсними числами. N - та компонента вхідного вектора тотожно дорівнює одиниці і відповідає за зміщення функції активації на величину w_n . Після суматора отримуємо:

$$S = \sum_{j=1}^n w_j x_j$$

Далі зважена сума S подається на функцію активації. В більшості нейромереж використовується сигмоїдальна функція активації:

$$OUT = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha S)}$$

Константа α визначає крутизну функції активації. При зменшенні α сигмоїд стає більш пологим і в границі при $\alpha \rightarrow 0$ вироджується в горизонтальну лінію на рівні 0.5. При збільшенні α сигмоїдальна функція наближається до функції одиничного скачка (функції Хевісайда) з порогом в

точці $\theta = x_n \omega_n = \omega_n$. Вигляд функції показаний на рисунку 2.2. Очевидно, що значення функції змінюється в межах від нуля до одиниці при зміні аргументу від $-\infty$ до $+\infty$, тому говорять, що вона має стискаючу властивість. Цінною властивістю функції є простий вираз для знаходження її похідної та її неперервність: $f'(S) = \alpha f(S)(1 - f(S))$.

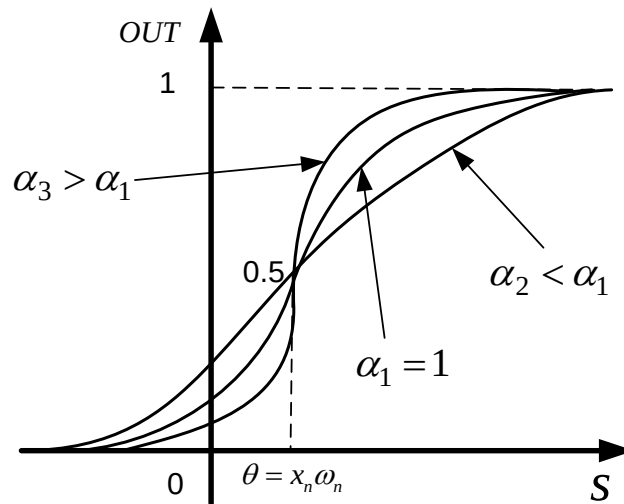


Рис. 2.2. Вигляд сигмоїдальної функції при різних значеннях α

Розглянемо яким чином вирішується задача класифікації за допомогою нейромереж на прикладі найпростішої задачі – розподіл множини вхідних даних на два класи.

З точки зору класифікації нейромереж по типу навчання, задача класифікації відноситься до навчання з вчителем. А для такого типу навчання нам необхідно мати навчаючі пари векторів.

На рисунку 2.3 показано множину вхідних даних що представляють собою двохвимірні вектори. Вхідна множина складається з двох множин А та В. Необхідно таким чином підібрати значення ваг нейрона (рис. 2.1) щоб значення виходу мережі *out* було різним для векторів з множин А та В

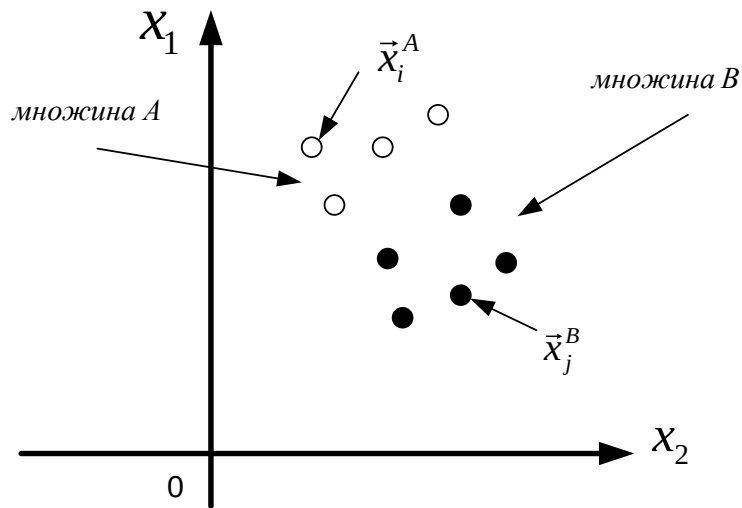


Рис. 2.3. Вхідна множина для класифікації

Наприклад, для всіх векторів з множини А значення виходу нейрона повинно дорівнювати одиниці (бути близьким до одиниці) а для всіх векторів з множини В дорівнювати нулю (бути близьким до нуля) або навпаки. Якщо відомо значення вектора і його приналежність до відповідної множини можна утворити навчаючі пари векторів для множини А: $\{\vec{x}_i^A, T^A\}$, де $T^A = 1$, а для множини В: $\{\vec{x}_i^B, T^B\}$, де $T^B = 0$. Очевидно, що у випадку сигмоїдальної функції активації бажані значення виходу можна досягти лише з певною точністю. Таким чином на сукупності векторів належність яких до певної множини відома ми можемо провести навчання мережі а потім уже навчену мережу використати для класифікації векторів приналежність яких до певної множини невідома.

Задача навчання мережі відноситься до задачі оптимізації. Найбільш загальним способом оптимізації нейромережі є ітераційна (поступова) процедура підбору ваг, котру називають навчанням. Для нашої задачі навчанням з вчителем, бо воно проходить за допомогою навчальної вибірки прикладів $\{x^i, T^i\}$ де T^i бажаний вихід при вхідному векторі x^i .

Якщо задати функціонал похибки мережі, то задача навчання зводиться до його мінімізації. За звичай, в якості функціоналу похибки вибирають величину:

$$E = \frac{1}{2}(\text{out} - T)^2 \quad (10.1), \text{ де } \text{out} \text{ вихід мережі, } T - \text{бажаний вихід мережі.}$$

Для мінімізації функціонала похибки (10.1) використовують градієнтні методи оптимізації.

Наприклад, можна запропонувати наступну ітераційну процедуру підбору ваг (метод найшвидшого спуску): $\vec{w}^{k+1} = \vec{w}^k - \eta \frac{\partial E}{\partial \vec{w}^k}$

або
$$w_i^{k+1} = w_i^k - \eta \frac{\partial E}{\partial w_i^k}.$$

Величину η називають швидкістю навчання на кроці k . Можна показати, що поступово зменшуючи темп навчання, наприклад за законом $\eta = \frac{1}{k}$, описана вище процедура приводить до локального мінімуму. Ітераційна процедура продовжується до тих пір поки значення функціоналу похибки для кожної навчаючої пари менший заданої величини E_0 .

Для мережі показаної на рисунку 10.1 при $N = 3$ та функціоналом похибки заданим формулою (10.1) величини корекції ваг можна записати наступним чином:

$$\frac{\partial E}{\partial w_1^k} = (\text{out}^k - T^i) \text{out}^k (1 - \text{out}) x_1^k = \delta x_1^k$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_2^k} = (\text{out}^k - T^i) \text{out}^k (1 - \text{out}) x_2^k = \delta x_2^k$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_3^k} = (\text{out}^k - T^i) \text{out}^k (1 - \text{out}) x_3^k = \delta.$$

Для вирішення більш складних задач класифікації використовуються трьохшарові нейронні мережі з великою кількістю нейронів.

Окрім того можуть використовуватися інші функції активації.

Вигляд кусково-лінійної функції активації показаний на рисунку 2.3.

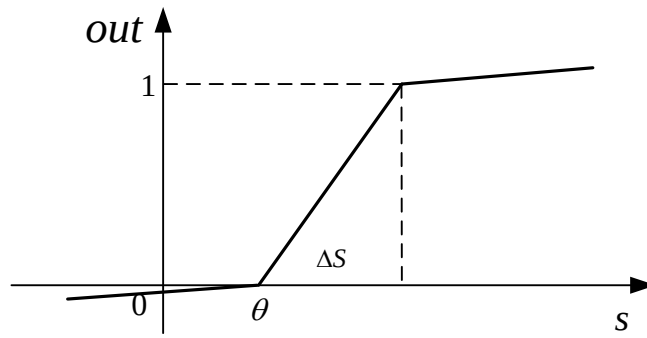


Рис. 2.3. Кусково-лінійна функція активації

Вигляд функції активації $th(s)$ показаний на рисунку 3.2.

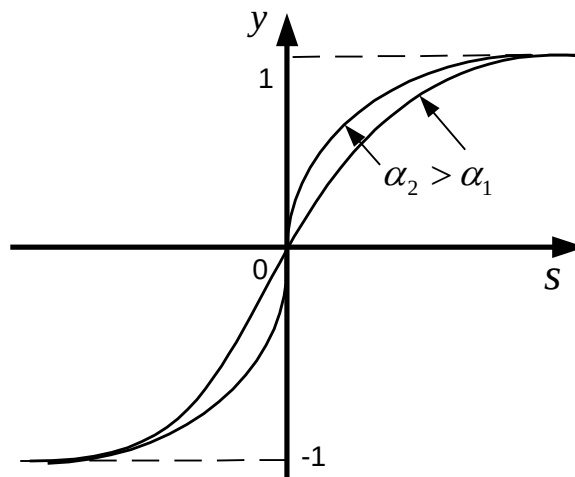


Рис. 2.4. Функція активації $y = th(s) = \frac{\exp(\alpha s) - \exp(-\alpha s)}{\exp(\alpha s) + \exp(-\alpha s)}$.

Похідна функції: $th(s)' = \alpha(1 - th^2(\alpha s))$.

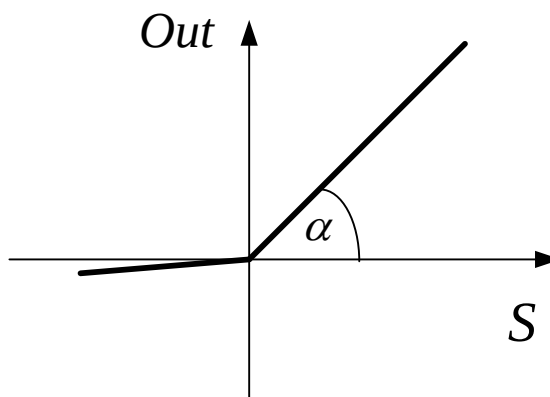


Рис.2.5. Функція активації ReLu.

Вихідний сигнал визначається залежностями:

$$Out = 0, S < \theta$$

$$Out = S, S > \theta$$

Завдання

За допомогою одно нейронної мережі реалізувати класифікатор вхідного потоку даних (двохвимірних векторів) для трьох функцій активації (сигмоїдальна, Th , $ReLu$) на два класи котрі задані фіксованим набором векторів. Вихідні набори векторів для навчання нейромережі отримуємо з розділу файли команди Teams: Завдання_Лаб2_ файл №.xlsx № відповідає номеру студента в журналі обліку ВИКЛАДАЧА.

Масив навчаючих пар необхідно розділити на частини:

- Для навчання нейромережі.
- Для валідації (при необхідності)
- Для тестування.

Перед початком навчання, за звичай, потрібно попередню підготовку даних.

Вимоги до програми:

- Реалізована програма повинна дозволяти проводити навчання при довільних заданих параметрів - α, η, E_0 (задана точність навчання)
- Виводити кількість епох навчання при заданих параметрах.
- Для перевірки результату навчання передбачити ввід довільних вхідних даних на навчену мережу та отримання прогнозованого вихідного значення.

Зміст звіту по лабораторній роботі:

- привести графік залежності $S = \vec{x}\vec{w} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + w_3 = 0$ та значень навчаючих пар в координатах (x_1, x_2) для навченої нейромережі.

- Передбачити вікно для вводу координат тестових точок для перевірки правильного функціонування навченої мережі.
- Візуалізувати здатність навченої нейромережі проводити класифікацію довільних вхідних даних в залежності від заданої точності навчання при різних значеннях точності навчання.
- У привести результати роботи програми для всіх пунктів завдання до роботи при різних функціях активації.
- Зробити висновки щодо вибору оптимальних значень параметрів при реалізації нейромережі.
- У додатку привести текст написаної програми із поясненнями про призначення змінних та структури програми (блок генерації навчаючих, блок навчання персептрона, блок перевірки якості навчання);

Література

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с.
2. Любунь З. М. Інтелектуальний аналіз даних. / З. М. Любунь, В. Г. Рабик , І. Д. Карбовник /: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –70 с.
3. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. / Л. М. Добровська, І. А. Добровська. – К. : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – 396 с.